

ACTUALIZAR DISPONIBILIDAD DE PUESTO TRAS RESERVA

Tras la confirmación exitosa de una reserva, el sistema actualiza automáticamente el estado del puesto reservado a 'ocupado' en el mapa interactivo para la franja horaria correspondiente, de forma que todos los usuarios vean la disponibilidad real en tiempo real.

ACTORES	REQUISITO
- Sistema de gestión de reservas (actor principal) - Estudiante (actor secundario — observa el cambio) - Otros usuarios con el mapa abierto (actores pasivos)	RF_02 – Actualización automática de disponibilidad tras reserva. El sistema debe actualizar de forma inmediata y automática el estado de disponibilidad de un puesto en el mapa interactivo una vez que se confirme su reserva, sin requerir intervención manual del usuario ni recarga de página.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso describe el comportamiento automático del sistema inmediatamente después de que una reserva de puesto es registrada exitosamente en la base de datos (resultado del flujo CU_01 / RF_03). El sistema debe propagar el cambio de estado del puesto —de 'disponible' a 'ocupado'— en el mapa interactivo de forma inmediata, garantizando que cualquier otro usuario que tenga el mapa abierto en ese instante vea el puesto actualizado sin necesidad de recargar la página. El objetivo es mantener la consistencia entre el estado real de la base de datos y la vista presentada a todos los usuarios activos.

PRECONDICIONES

- La reserva ha sido registrada exitosamente en la base de datos con estado 'activa' (resultado de CU_01).
- El puesto reservado tenía estado 'disponible' antes de la operación.
- El mapa interactivo está activo y mostrando el estado de los puestos para la fecha y franja horaria de la reserva recién creada.

FLUJO NORMAL

- El sistema confirma el registro exitoso de la reserva en la base de datos (paso 9 de CU_01).
- El sistema identifica el puesto, la fecha y la franja horaria involucrados en la reserva recién creada.
- El sistema actualiza el estado del puesto en la base de datos: cambia el campo disponibilidad a 'ocupado' para la franja horaria y fecha correspondientes.
- El sistema emite una notificación de actualización hacia todos los clientes conectados que tengan el mapa activo con la misma fecha y franja horaria.
 - La notificación incluye: identificador del puesto, nueva disponibilidad ('ocupado'),

fecha y franja horaria afectadas.

5. Cada cliente activo recibe la notificación y actualiza visualmente el puesto en el mapa: el color del puesto cambia de verde (disponible) a rojo (ocupado).
6. El sistema muestra al estudiante que realizó la reserva un mensaje de confirmación en pantalla con el resumen de la reserva y el estado actualizado del puesto.
7. El sistema registra la actualización de disponibilidad en el log de operaciones con timestamp, identificador de puesto, usuario responsable y franja horaria afectada.

POSTCONDICIONES

- El puesto aparece como 'ocupado' (rojo) en el mapa interactivo para todos los usuarios activos que visualicen esa fecha y franja horaria.
- El estado 'ocupado' del puesto persiste en la base de datos durante toda la franja horaria reservada.
- La actualización de disponibilidad queda registrada en el log de operaciones.
- Ningún otro usuario puede seleccionar ese puesto para la misma franja horaria (bloqueado por RF_04).

NOTAS

- Este caso de uso es disparado automáticamente por el sistema como consecuencia directa de CU_01; no existe una acción explícita del usuario que lo inicie.
- La actualización en tiempo real para otros clientes activos puede implementarse mediante WebSockets o Server-Sent Events (SSE). El mecanismo exacto queda a criterio del equipo de backend.
- Si la notificación en tiempo real falla (error de red en un cliente), ese cliente debe obtener el estado actualizado en la siguiente consulta periódica al servidor (polling de respaldo), con un intervalo máximo de 30 segundos.
- Cuando la franja horaria de la reserva termina o la reserva es cancelada, el proceso inverso aplica: el puesto vuelve a estado 'disponible' automáticamente. Ese flujo es responsabilidad de RF_13 (Liberación automática de puestos).

MOCKUP

Estado del mapa de puestos antes y después de confirmar la reserva del puesto P-07 para la franja 09:00 – 11:00. El cambio de color ocurre automáticamente sin recarga de página.

ANTES – P-07 disponible

Planta 2 – Sala general | 09:00 – 11:00

P-01	P-02	P-03	P-04	P-05
P-06	P-07	P-08	P-09	P-10
P-11	P-12	P-13	P-14	P-15
P-16	P-17	P-18	P-19	P-20

■ Disponible

■ Ocupado

■ Inhabilitado

P-07 aún aparece verde antes de la confirmación.

DESPUÉS – P-07 ocupado

Planta 2 – Sala general | 09:00 – 11:00

P-01	P-02	P-03	P-04	P-05
P-06	P-07	P-08	P-09	P-10
P-11	P-12	P-13	P-14	P-15
P-16	P-17	P-18	P-19	P-20

■ Disponible

■ Ocupado

■ Inhabilitado

P-07 cambia a rojo automáticamente tras confirmar la reserva.

Mensaje de confirmación mostrado al estudiante:

✓ **Reserva confirmada exitosamente**

Puesto: P-07 (Sala general, Planta 2)

Fecha: 01 / 05 / 2026

Franja: 09:00 – 11:00

ID de reserva: RES-20260501-0042

El mapa ha sido actualizado. El puesto P-07 ahora aparece como ocupado para esta franja.